

Ejercicios de Práctica II

Economía I - Juan Cruz Hernández

1er Semestre 2026

Ejercicios:

Ejercicio 1: Producción en Winterfell

Winterfell, el hogar de la familia Stark, es una región conocida por su clima frío y su habilidad para fabricar armas esenciales para la defensa del Norte. Suponga que Winterfell tiene 4 millones de trabajadores y que cada uno de ellos puede producir dos arcos, o bien, una espada de hierro al año. Los habitantes de Winterfell deben decidir cómo asignar sus recursos para maximizar su bienestar y prepararse para posibles conflictos.

1. Calcule los costos de oportunidad de producir espadas de hierro y arcos.
2. Realice el gráfico de la frontera de posibilidades de producción de Winterfell.
3. Si los habitantes de Winterfell deciden consumir 4 millones de arcos, ¿cuántas espadas pueden consumir?
4. Marcar en el gráfico puntos de producción eficientes, ineficientes e inalcanzables.

Además, Winterfell ha recibido una oferta comercial de Braavos, la ciudad libre conocida por su poder económico. Braavos ofrece comprar 4 millones de arcos provenientes de Winterfell e intercambiar cada arco por 1.5 espadas de hierro. Los habitantes de Winterfell deben evaluar si este acuerdo es beneficioso.

5. ¿Es beneficioso para Winterfell aceptar el acuerdo comercial con Braavos? Marque el punto de consumo en el gráfico.
6. Ahora suponga que Winterfell mejora su tecnología de producción, permitiendo que cada trabajador produzca tres arcos o tres espadas al año. ¿Cómo cambiaría la frontera de posibilidades de producción? ¿Seguirá aceptando el acuerdo comercial con Braavos?

Ejercicio 2: Producción Académica

Domingo puede resolver 12 ejercicios de contabilidad por día de trabajo, pero también puede resolver 3 ejercicios de matemática por hora de día de trabajo. Su día de trabajo es de 8 horas.

1. Grafique la frontera de posibilidades de producción diaria de Domingo para hacer ejercicios de contabilidad y ejercicios de matemática. Ubique los ejercicios de contabilidad en el eje vertical.
2. ¿Cuál es el costo de oportunidad para Domingo de resolver 40 ejercicios de matemática?

Ejercicio 3: Producción de Pizza y Cerveza por Chandler y Joey

Chandler Bing y Joey Tribbiani, comparten un departamento en Nueva York. Aunque pasan la mayor parte de su tiempo trabajando (o en el caso de Joey, audicionando), también disfrutan de sus actividades favoritas:

hacer pizza y cerveza casera. A Chandler le lleva dos horas preparar un litro de cerveza y dos horas hacer una pizza. Joey, por su parte, necesita ocho horas para preparar un litro de cerveza y cuatro horas para hacer una pizza. Ambos deben decidir cómo dividir su tiempo para maximizar su producción y, posiblemente, intercambiar entre ellos.

1. Calcular los costos de oportunidad de cada uno en la producción de una pizza. Determinar las ventajas comparativas y absolutas.
2. Si Chandler y Joey intercambiaran comida, ¿qué vende cada uno?
3. ¿Cuál es el precio más alto al que la pizza puede ser intercambiada por cerveza y qué haría que los dos estuvieran mejor? Explique.
4. Grafique la FPP conjunta de Chandler y Joey.

Ejercicio 3 Parte 2: Producción de Pizza y Cerveza por Chandler y Joey

Un día, Monica, la amiga chef de Chandler y Joey, les regala un nuevo horno y un equipo de fermentación avanzada, lo que mejora su productividad. Ahora, Chandler puede hacer una pizza en solo una hora, mientras que Joey puede preparar un litro de cerveza en seis horas.

1. Calcular los nuevos costos de oportunidad. ¿Cambia algo con respecto a la situación inicial?
2. ¿Cómo afecta la mejora tecnológica a la frontera de posibilidades de producción conjunta de Chandler y Joey? Dibuje la nueva FPP conjunta y compárela con la anterior.

Ejercicio 4: Producción en el Universo de Harry Potter

En Hogwarts, Hermione Granger y Ron Weasley deciden colaborar para preparar pociones y encantamientos. Hermione, puede preparar 10 pociones o realizar 20 encantamientos en una hora. Ron, puede preparar 5 pociones o realizar 10 encantamientos en una hora. Ambos tienen 8 horas disponibles al día para trabajar.

1. Dibuje la frontera de posibilidades de producción diaria de Hermione y Ron por separado, ubicando las pociones en el eje vertical y los encantamientos en el eje horizontal.
2. ¿Cuál es el costo de oportunidad de preparar una poción para Hermione? ¿Y para Ron? ¿Quién tiene ventaja comparativa en la preparación de pociones? ¿Quién tiene ventaja comparativa en la realización de encantamientos?
3. Suponga que Hermione y Ron deciden colaborar y combinar sus habilidades. Dibuje la frontera de posibilidades de producción conjunta del equipo.
4. Si el Ministerio de Magia les pide producir 60 encantamientos al día, ¿cuántas pociones pueden producir juntos sin exceder sus capacidades? Señale este punto en la frontera de posibilidades de producción conjunta.
5. Suponga que el Ministerio de Magia ofrece intercambiar 1 poción por 2 encantamientos. ¿Deberían aceptar este intercambio? Explique su respuesta.

Soluciones:

Ejercicio 1: Producción en Winterfell

1. El costo de oportunidad es de 1 arco para producir 1 espada y de 1 espada para producir 1 arco.
2. Si consumen 10 millones de arcos, pueden consumir 10 millones de espadas.

3. Con el intercambio, Winterfell puede consumir 10 millones de arcos y 200 millones de espadas. Sí, deberían aceptar el intercambio.

Ejercicio 2: Producción Académica

1. La FPP de Domingo es una línea recta con un máximo de 24 ejercicios de economía (eje vertical) y 48 páginas de artículos (eje horizontal).
2. Para escribir 80 páginas, Domingo necesita $80 \div 6 = 13,33$ horas, es decir, más de un día. El costo de oportunidad es de $24 \times \frac{13,33}{8} = 40$ ejercicios de economía.
3. La FPP de la Universidad es una línea con un máximo de 49 ejercicios de economía (eje vertical) y 160 páginas de artículos (eje horizontal).

Ejercicio 3: Producción de Pizza y Cerveza por Chandler y Joey

1. El costo de oportunidad de Chandler para hacer una pizza es 1 litro de cerveza. El costo de oportunidad de Joey para hacer una pizza es $4/6 = 0,67$ litros de cerveza. Chandler tiene ventaja absoluta en hacer pizza, y Joey tiene ventaja comparativa.
2. Joey intercambiaría pizza por cerveza.
3. El precio más alto al que la pizza puede ser intercambiada por cerveza es 1 litro de cerveza por pizza.
4. La FPP conjunta es una línea con un máximo de 8 pizzas (eje vertical) y 6 litros de cerveza (eje horizontal).
5. Con la mejora tecnológica, la nueva FPP conjunta tiene un máximo de 10 pizzas y 8 litros de cerveza.

Ejercicio 4: FPP y preferencia de consumo

1. La FPP es una parábola con vértice en $(0, 8)$ y $(2,83, 0)$. Las combinaciones eficientes están sobre la curva, las ineficientes dentro de la curva, y las no factibles fuera de la curva.
2. El punto eficiente que satisface $Y = 4X$ es $X = 1,6$ y $Y = 6,4$.

Ejercicio 5: Producción en el Universo de Harry Potter

1. La FPP de Hermione tiene un máximo de 80 pociones y 160 encantamientos. La FPP de Ron tiene un máximo de 40 pociones y 80 encantamientos.
2. El costo de oportunidad de Hermione para una poción es 2 encantamientos. El costo de oportunidad de Ron para una poción es 2 encantamientos. Ninguno tiene ventaja comparativa.
3. La FPP conjunta es una línea recta con un máximo de 120 pociones y 240 encantamientos.
4. Si producen 60 encantamientos, pueden producir 90 pociones.
5. No deberían aceptar el intercambio, ya que el costo de oportunidad es igual al precio ofrecido.